



Manual de Usuario

Centro IA Video

Guía operativa para administración de videos, consultas, manuales, usuarios, roles y permisos.

Sistema	Centro IA Video
Institución	Banco Mercantil Santa Cruz
Versión del manual	Version 1 - 25/06/2026
Audiencia	Gerencias, administradores y usuarios operativos autorizados

Índice

1. Alcance y principios de uso
2. Acceso y navegación general
3. Panel principal
4. Gestión de videos
5. Biblioteca audiovisual
6. Expediente del video
7. Organización de áreas
8. Usuarios, roles y permisos
9. Seguridad de acceso
10. Buenas prácticas operativas

1. Alcance y principios de uso

Centro IA Video permite cargar videos de capacitación, procesarlos localmente, consultar su contenido con evidencia temporal y generar manuales operativos a partir del material audiovisual.

Principio operativo

Las respuestas, transcripciones y manuales se basan en el contenido procesado del video. El usuario debe validar la información final antes de publicarla como material institucional.

- El procesamiento de videos usa extracción de audio con FFmpeg, transcripción con Faster-Whisper e indexación local para búsqueda.
- Las consultas al video recuperan fragmentos por similitud y muestran fuentes con timestamp para verificar la evidencia.
- La generación de manuales usa LLM local por defecto y puede incluir capturas del video en puntos relevantes.
- El acceso a páginas, acciones y videos depende del rol del usuario y de las áreas autorizadas.

2. Acceso y navegación general

El ingreso se realiza con correo corporativo y contraseña asignada por un administrador.



Pantalla de inicio de sesión

Permite ingresar con correo corporativo y contraseña. Los usuarios deshabilitados no pueden acceder.

La barra lateral concentra las secciones principales: Panel principal, Gestión de videos, Biblioteca, Organización, Usuarios y Roles. También incluye una biblioteca rápida para abrir expedientes recientes sin cambiar de sección.

- Las opciones visibles dependen de los permisos del rol.
- El chip 'Entorno institucional' indica que se esta operando dentro del sistema interno.
- El botón 'Cerrar sesión' termina la sesión del usuario actual.

3. Panel principal

El panel principal ofrece una vista ejecutiva del estado de la plataforma. Debe utilizarse para verificar rápidamente volumen de videos, material en procesamiento, fragmentos indexados y duracion total disponible.

PANEL PRINCIPAL
Centro de capacitación inteligente
Vista general de videos cargados, procesamiento y contenido indexado.

ESTADO GENERAL
Resumen operativo
Información consolidada de todos los videos cargados en la plataforma.

TOTAL VIDEOS
4
4 listos para consulta

EN PROCESO
0
Sin errores activos

TRANSCRIPCIÓN
1636
4095 fragmentos indexados

DURACIÓN
2h 45m 51s
Material audiovisual total

ACTIVIDAD RECIENTE
Últimos videos cargados
Accesos rápidos al expediente de los materiales más recientes.

Banca por Internet Empresas - Pago de sueldos.mp4
3m 16s - 24-jun, 10:16 a. m. - 13 segmentos

Capacitacion Weblogic - Grupo 2 - BestResources-20260617_1714-Grabación de la reunión.mp4
1h 16m 7s - 19-jun, 04:58 p. m. - 955 segmentos

Capacitacion Weblogic - Grupo 1 - BestResources-20260617_103643-Grabación de la reunión.mp4
1h 23m 11s - 19-jun, 10:23 a. m. - 632 segmentos

Registro de celular_ cómo realizar tus transacciones sin token .mp4
3m 18s - 17-jun, 11:58 a. m. - 34 segmentos

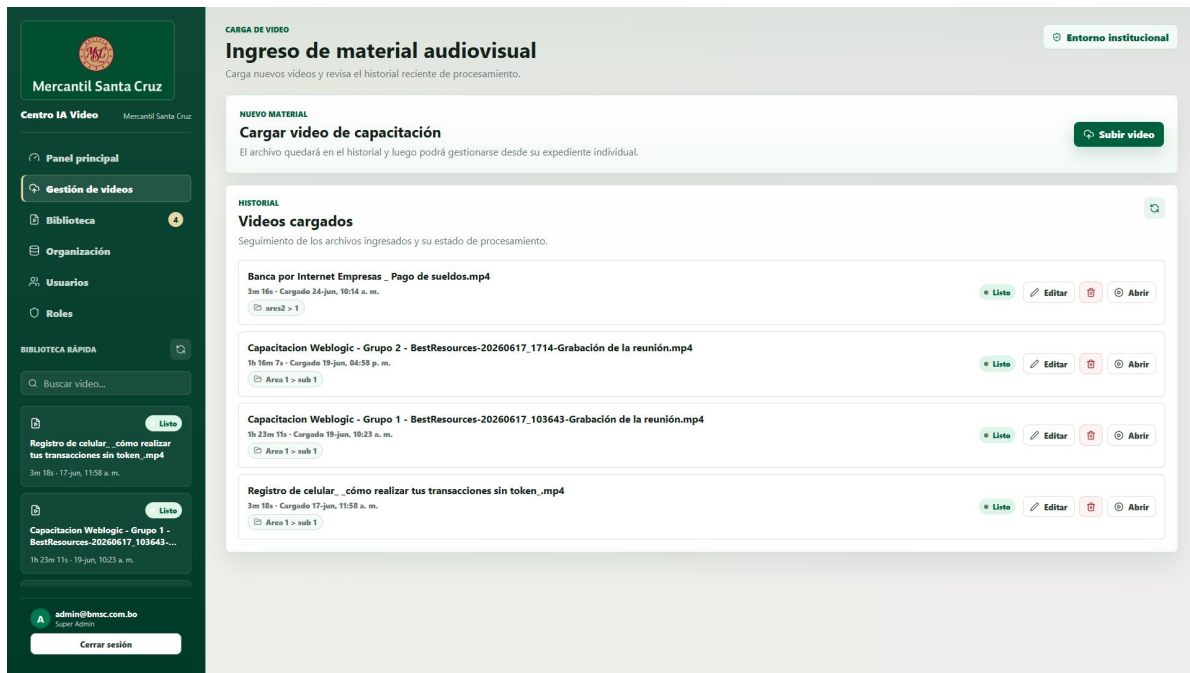
Panel principal

Resume el estado operativo de la plataforma y muestra accesos rápidos a los últimos videos procesados.

Elemento	Uso
Total videos	Cantidad de videos cargados y disponibles en el sistema.
En proceso	Videos que todavia estan en cola, transcribiendo o indexando.
Transcripción	Segmentos y fragmentos indexados para consulta.
Actividad reciente	Acceso rápido a los últimos videos cargados.

4. Gestión de videos

La gestión de videos se usa para cargar nuevos materiales y revisar el historial reciente. Las acciones administrativas se muestran solamente si el rol posee el permiso correspondiente.

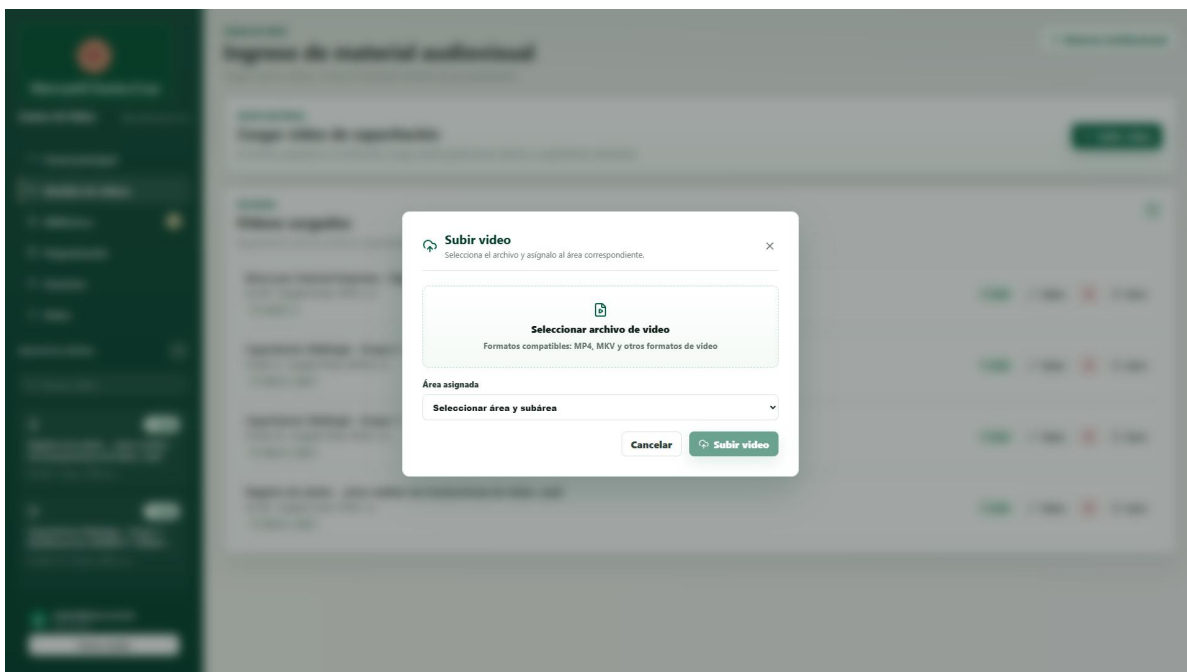


Gestión de videos

Concentra la carga de material, el historial reciente, la apertura de expedientes y las acciones administrativas permitidas.

4.1 Carga de un video

Para cargar un video se debe seleccionar el archivo y asignarlo al área/subárea correspondiente.



Carga de video y asignación de área

Solicita el archivo de video y la asignación a un área/subárea antes de iniciar el procesamiento.

1. Ingresar a Gestión de videos.
2. Seleccionar Subir video.
3. Elegir el archivo. Se admiten videos MP4, MKV y otros formatos compatibles con FFmpeg.
4. Seleccionar el área y subárea que corresponda al material.
5. Confirmar la carga. El video quedara en procesamiento asíncrono.

Estado	Descripción
Subido	El archivo fue recibido y queda pendiente de procesamiento.
Procesando	El backend extrae audio, transcribe, detecta idioma e indexa contenido.
Listo	El video tiene transcripción e índice disponible para consulta.
Fallo	El procesamiento no termino correctamente; revisar el error y reprocesar si corresponde.

4.2 Acciones del historial

Acción	Permiso requerido	Descripción
Subir video	Subir Videos	Permite registrar un nuevo archivo y asignarlo a un

Acción	Permiso requerido	Descripción
		área.
Editar	Editar Videos	Permite modificar nombre visible o asignación del video.
Eliminar	Eliminar Videos	Elimina el video y sus datos asociados. Debe usarse solo cuando corresponde retirar el material.
Abrir	Ver Biblioteca o acceso al video	Abre el expediente individual del video.

5. Biblioteca audiovisual

La biblioteca organiza los videos por áreas. La columna izquierda muestra áreas y subáreas disponibles; el panel derecho muestra los videos del área seleccionada. Este diseño responde al modelo de permisos por área.

Biblioteca por áreas

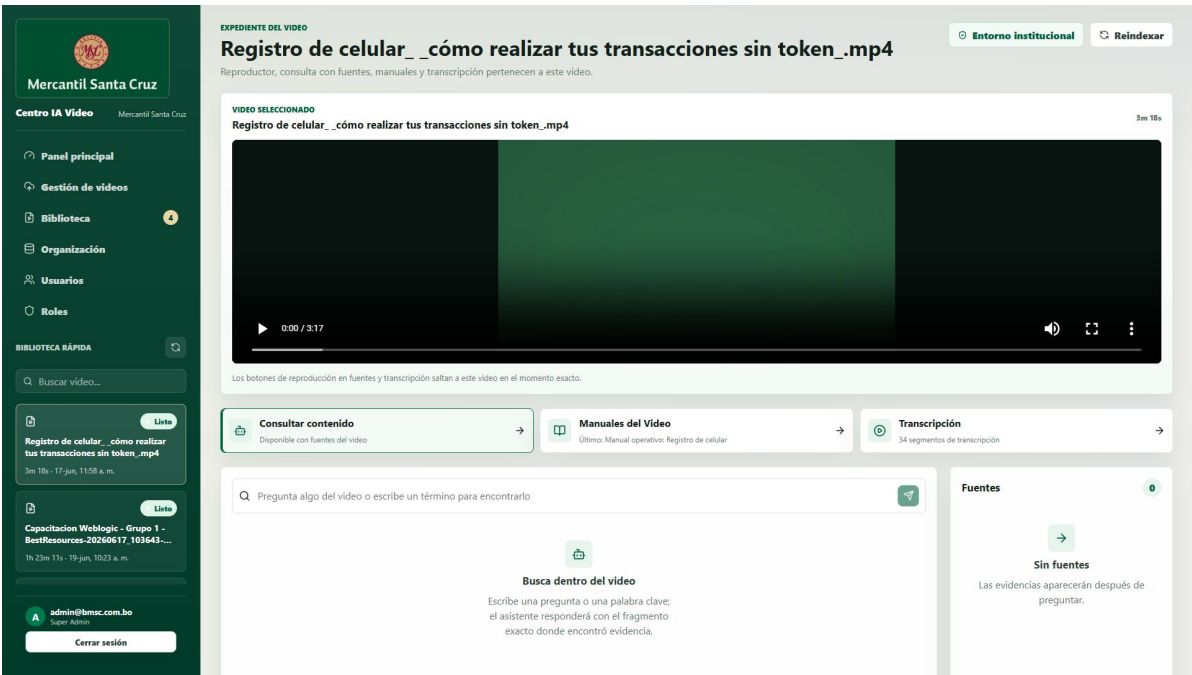
Muestra las áreas disponibles en una columna y los videos del área seleccionada en el panel principal.

- El buscador filtra videos dentro del área seleccionada.
- Cada tarjeta muestra miniatura, estado, duracion, fecha, área asignada y cantidad de segmentos indexados.

- Abrir expediente lleva al detalle completo del video.
- Los usuarios con roles por área solo visualizan las áreas autorizadas.

6. Expediente del video

El expediente es la pantalla central para revisar, consultar y documentar un video. Contiene reproductor, pestañas funcionales, resumen técnico y acciones según permisos.



Expediente del video: consulta

Reune el reproductor, la consulta con fuentes y las acciones de mantenimiento autorizadas.

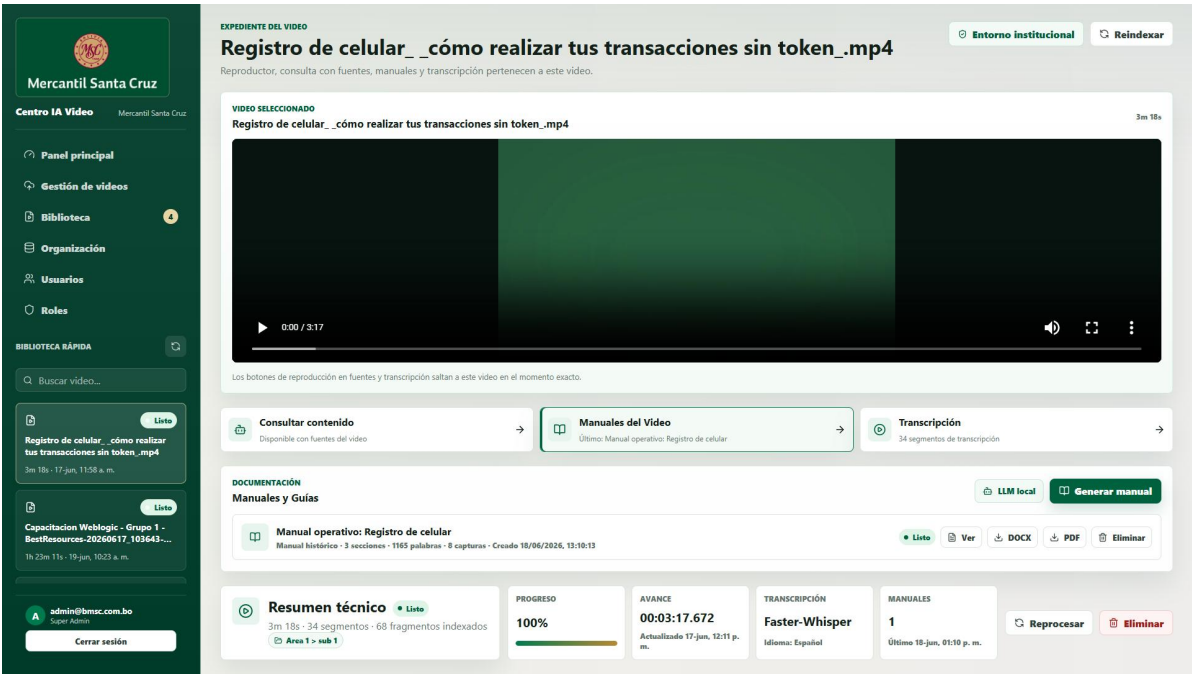
Zona	Funcion
Reproductor	Permite revisar el video y saltar al ségundo exacto desde fuentes o transcripción.
Consultar contenido	Permite preguntar o buscar terminos dentro del video. La respuesta cita fragmentos como fuentes.
Manuales del Video	Administra la generación, vista previa y descarga de manuales.
Transcripción	Muestra segmentos con timestamp; cada segmento puede reproducirse desde su inicio.
Resumen técnico	Muestra estado, progreso, avance, motor de transcripción, idioma, manuales y acciones administrativas.

6.1 Consulta con fuentes

El usuario escribe una pregunta o termino de búsqueda. El sistema responde con una explicacion y muestra fuentes asociadas. Cada fuente conserva inicio y fin del fragmento para verificar la respuesta en el video.

- Usar preguntas concretas mejora la precision.
- Cuando una fuente tiene botón de reproduccion, el reproductor salta al inicio del fragmento.
- La respuesta no reemplaza la revisión del material cuando se prepara información oficial.

6.2 Manuales y guías



Expediente del video: manuales

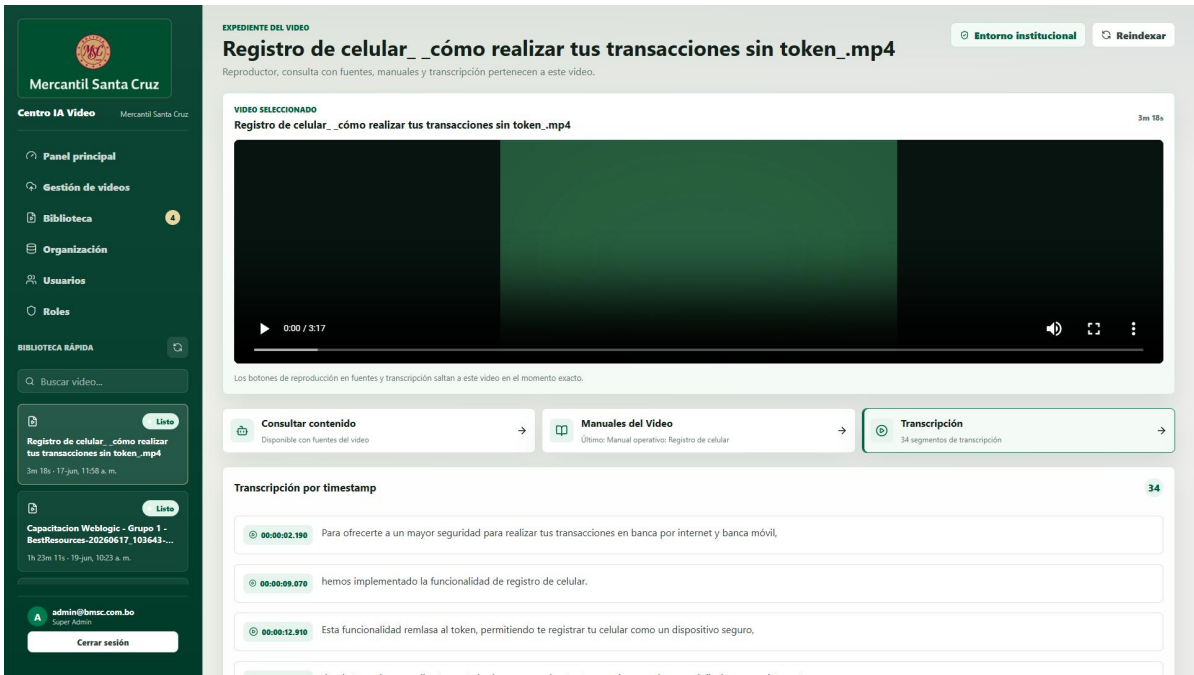
Permite generar manuales con LLM local, revisar estado, previsualizar y descargar DOCX/PDF.

La sección de manuales genera documentos profesionales con LLM local. El usuario puede observar el estado, abrir la vista previa y descargar el resultado en DOCX o PDF.

Control	Descripción
LLM local	Indica que la redacción se genera con un modelo local configurado en el servidor.
Generar manual	Inicia un nuevo manual del video listo. Requiere permiso Generar

Control	Descripción
	Manuales.
Ver	Abre la previsualizacion renderizada del manual.
DOCX / PDF	Descarga el manual para revisión, distribucion o archivo.
Eliminar	Retira un manual existente. Requiere permiso Generar Manuales.

6.3 Transcripción por timestamp



Expediente del video: transcripción

Lista la transcripción con timestamps; cada entrada puede llevar el reproductor al segundo correspondiente.

La transcripción divide el contenido en segmentos con inicio exacto. Esta vista es util para auditoría, validación de respuestas y revisión puntual de contenido.

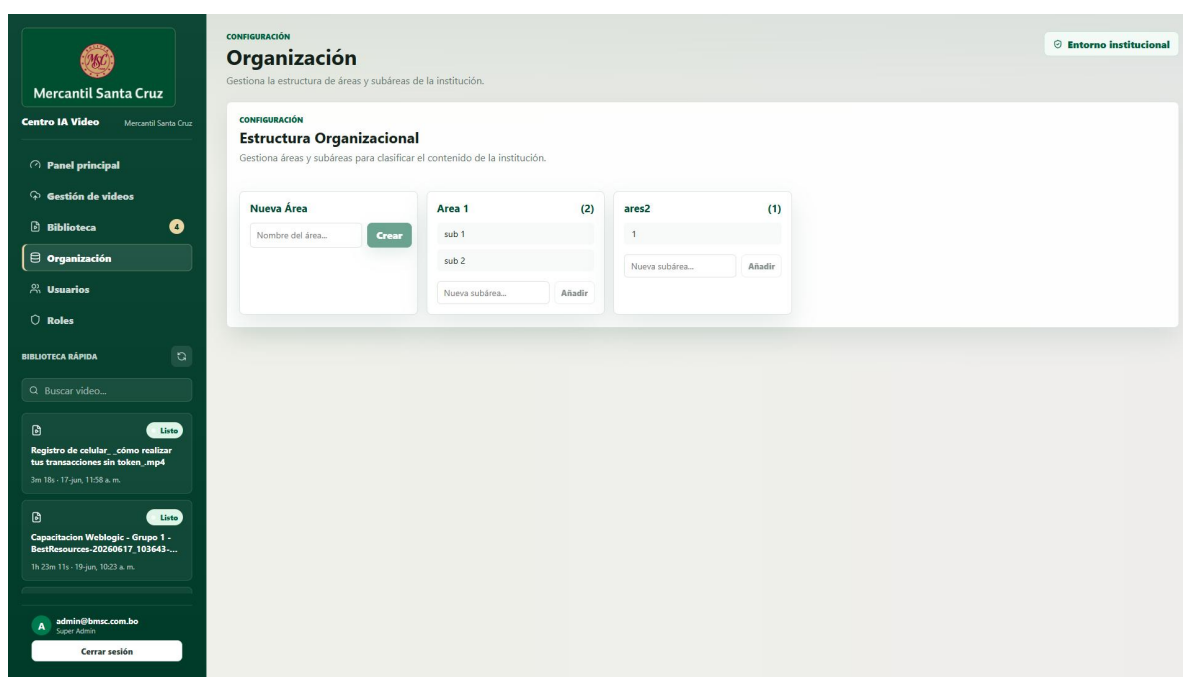
6.4 Acciones técnicas del expediente

Acción	Permiso requerido	Uso recomendado
Reindexar	Reindexar Videos	Usar cuando la transcripción existe pero se requiere reconstruir la búsqueda.
Reprocesar	Reprocesar Videos	Usar cuando se debe volver a extraer audio, transcribir

Acción	Permiso requerido	Uso recomendado
		e indexar.
Eliminar	Eliminar Videos	Usar solo para retirar material no valido o duplicado.

7. Organización de áreas

Las áreas y subáreas clasifican el contenido y sirven como base para limitar el acceso de los roles. Antes de operar usuarios por área, la estructura debe estar creada correctamente.



Organización de áreas

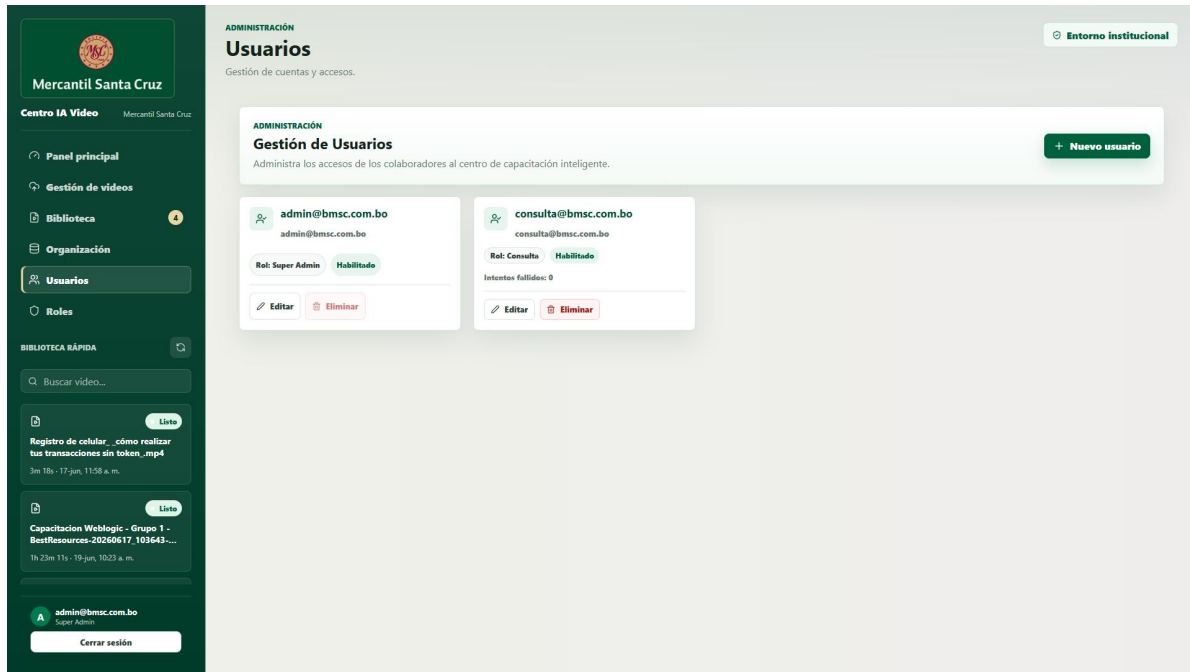
Administra la estructura de áreas y subáreas usada para clasificar videos y aplicar permisos.

- Nueva Área crea una unidad principal de clasificación.
- Nueva subárea agrega divisiones dentro de un área.
- Las áreas autorizadas se asignan desde la configuración de roles.

8. Usuarios, roles y permisos

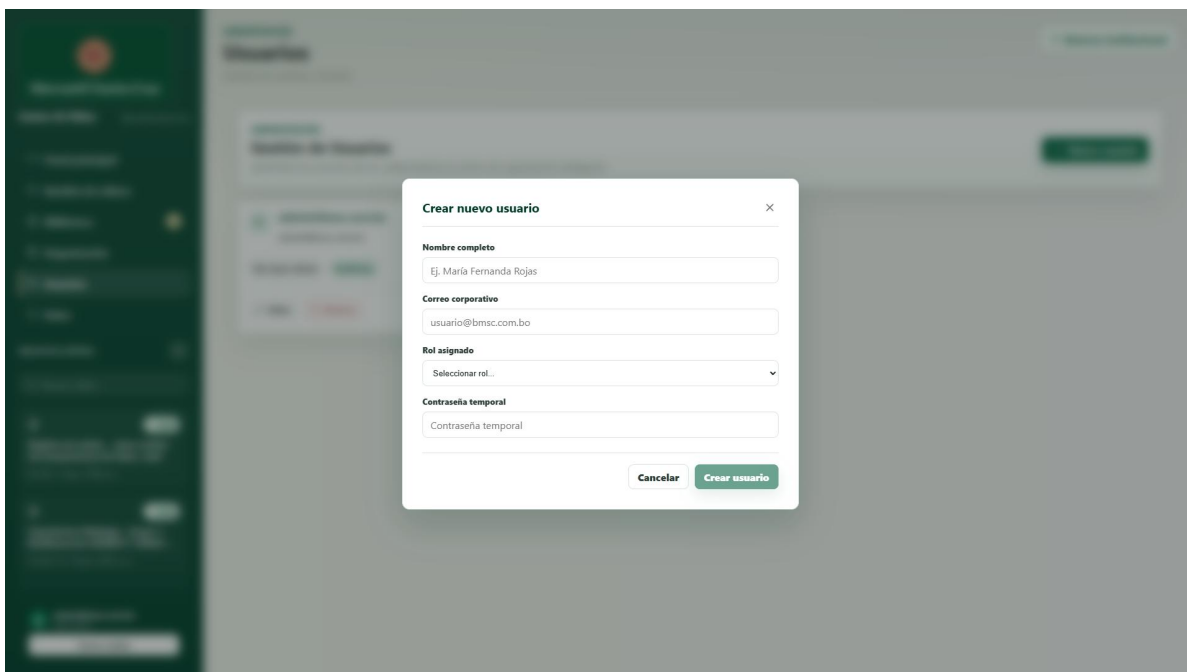
8.1 Gestión de usuarios

La página de usuarios permite administrar cuentas corporativas, roles, estado de habilitación e intentos fallidos. Las cuentas pueden editarse, eliminarse o deshabilitarse según permisos.



Gestión de usuarios

Administra cuentas, roles, estado de habilitación e intentos fallidos de inicio de sesión.



Creacion de usuario

Registra nombre, correo corporativo, rol asignado y contraseña temporal.

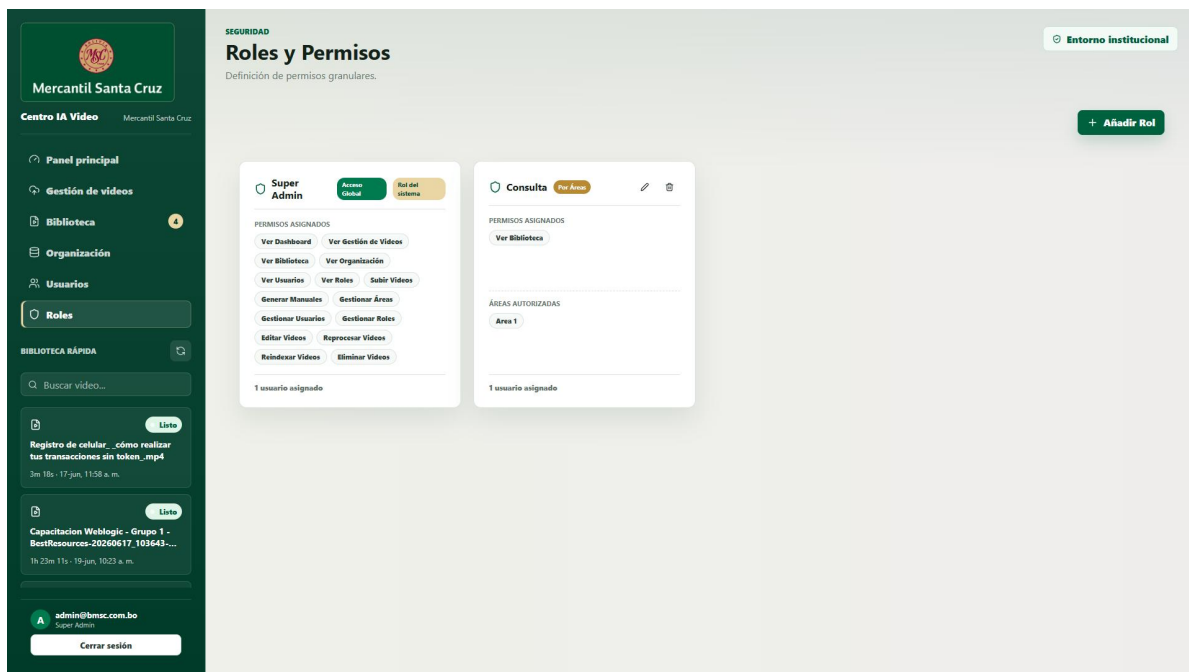
Campo	Regla operativa
Nombre completo	Identifica al colaborador en la interfaz.
Correo corporativo	Debe pertenecer al dominio institucional @bmsc.com.bo.
Rol asignado	Determina páginas, acciones y áreas visibles.
Contraseña temporal	Se define al crear el usuario o al resetear acceso.
Habilitado/Deshabilitado	Un usuario deshabilitado no puede iniciar sesión.

Regla de correo

No puede existir el mismo correo en usuarios habilitados o deshabilitados. Si el usuario fue eliminado, el correo puede volver a registrarse.

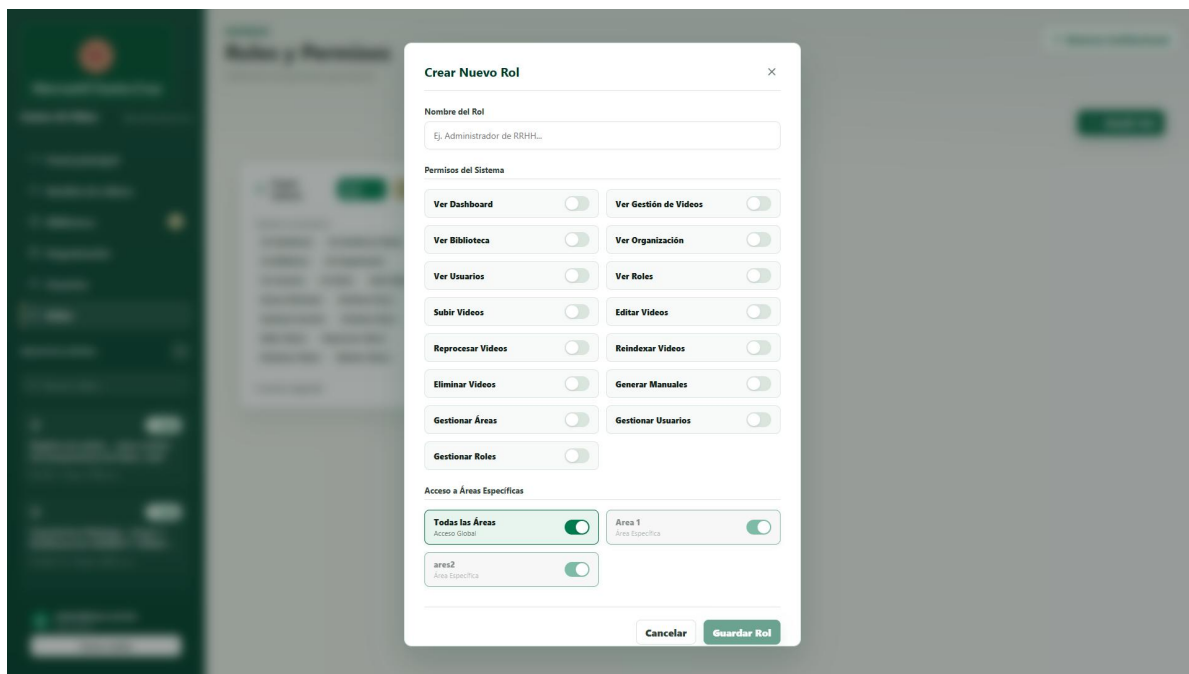
8.2 Roles y permisos

Los roles agrupan permisos y definen el alcance por áreas. Un rol puede tener acceso global a todas las áreas o acceso restringido a áreas específicas.



Roles y permisos

Define permisos granulares y áreas autorizadas; Super Admin es un rol del sistema.



Creacion de rol

Permite construir roles por combinacion de permisos y alcance de áreas.

El rol Super Admin es un rol del sistema: posee acceso global, todos los permisos, no muestra contador de intentos fallidos y no debe editarse ni eliminarse.

Permiso	Alcance
Ver Dashboard	Acceso al panel principal y resumen operativo.
Ver Gestión de Videos	Acceso a la página de carga e historial de videos.
Ver Biblioteca	Acceso al repositorio audiovisual organizado por áreas.
Ver Organización	Acceso a la estructura de áreas y subáreas.
Ver Usuarios	Acceso a la página de usuarios.
Ver Roles	Acceso a la página de roles y permisos.
Subir Videos	Permite cargar nuevos videos y asignarlos durante la carga.
Editar Videos	Permite cambiar nombre o asignación de un video existente.
Reprocesar Videos	Permite volver a extraer audio, transcribir e indexar un video.
Reindexar Videos	Permite reconstruir el índice de búsqueda sobre una transcripción existente.
Eliminar Videos	Permite eliminar un video y sus datos asociados.
Generar Manuales	Permite crear manuales con LLM local y eliminar manuales existentes.
Gestionar Áreas	Permite crear áreas y subáreas.
Gestionar Usuarios	Permite crear, editar, habilitar/deshabilitar y eliminar usuarios.
Gestionar Roles	Permite crear, editar y eliminar roles no protegidos.

Eliminación de roles

Un rol no puede eliminarse si esta asignado a usuarios. El sistema debe informar que el rol esta en uso y listar los usuarios asociados para que el administrador reasigne o elimine esas cuentas antes de retirar el rol.

9. Seguridad de acceso

La seguridad combina autenticación, estado de cuenta, permisos granulares y restricciones por área.

Mecanismo	Comportamiento
Sesión autenticada	Todas las páginas internas requieren usuario autenticado.

Mecanismo	Comportamiento
Permisos por página	La navegación oculta o bloquea páginas sin permiso.
Permisos por acción	Editar, reindexar, reprocesar, eliminar y generar manuales requieren permisos específicos.
Áreas autorizadas	Los roles por área solo ven videos del área permitida.
Bloqueo por intentos	Usuarios que no son Super Admin quedan deshabilitados al quinto intento fallido.
Rehabilitación	Solo un Super Admin puede habilitar nuevamente usuarios deshabilitados.

- Super Admin no esta sujeto al contador de intentos fallidos.
- Un usuario no puede deshabilitarse a si mismo.
- Los usuarios deshabilitados no pueden iniciar sesión hasta ser habilitados por un Super Admin.
- La eliminación de usuario es diferente a deshabilitar: al eliminar, el correo puede reutilizarse.

10. Buenas prácticas operativas

- Asignar siempre el área y subárea correcta al subir un video para que la biblioteca y los permisos funcionen correctamente.
- Esperar estado Listo antes de consultar, revisar transcripción o generar manuales.
- Usar Reindexar solo cuando la transcripción ya existe y la búsqueda necesita actualizarse.
- Usar Reprocesar cuando se sospecha un problema en audio, transcripción o segmentacion.
- Validar los manuales generados antes de distribuirlos formalmente.
- Mantener roles con el mínimo permiso necesario para cada perfil de usuario.
- Deshabilitar usuarios cuando se desea impedir acceso temporal; eliminar solo cuando la cuenta ya no debe conservarse.

Anexo. Flujo operativo recomendado

1. Crear o validar áreas y subáreas.
2. Crear roles con permisos y áreas autorizadas.
3. Crear usuarios y asignar rol.
4. Cargar video y asignarlo al área correspondiente.
5. Esperar finalizacion de procesamiento.
6. Consultar contenido y validar fuentes.

7. Generar manual si corresponde.
8. Descargar y revisar DOCX/PDF antes de publicarlo.